La multimedialità: immagini raster e vettoriali

Unità di Apprendimento 1 · Lezione 6

La rappresentazione delle informazioni

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª – Istituto Tecnico Informatico

In questa lezione impareremo

1. La **rappresentazione delle immagini in binario** (bianco e nero, grigi, colori)
2. **Risoluzione, definizione e peso** di un'immagine (PPI e DPI)
3. Gli **schermi SD e HD** e i video interlacciati/progressivi
4. La **compressione** delle immagini (lossless e lossy, RLE, JPEG)
5. Le **immagini vettoriali** e il confronto con quelle raster

Introduzione: non solo lettere e numeri

Lettere e numeri **non** sono gli unici dati usati dagli elaboratori. Sempre più applicazioni elaborano anche altri tipi di informazione:

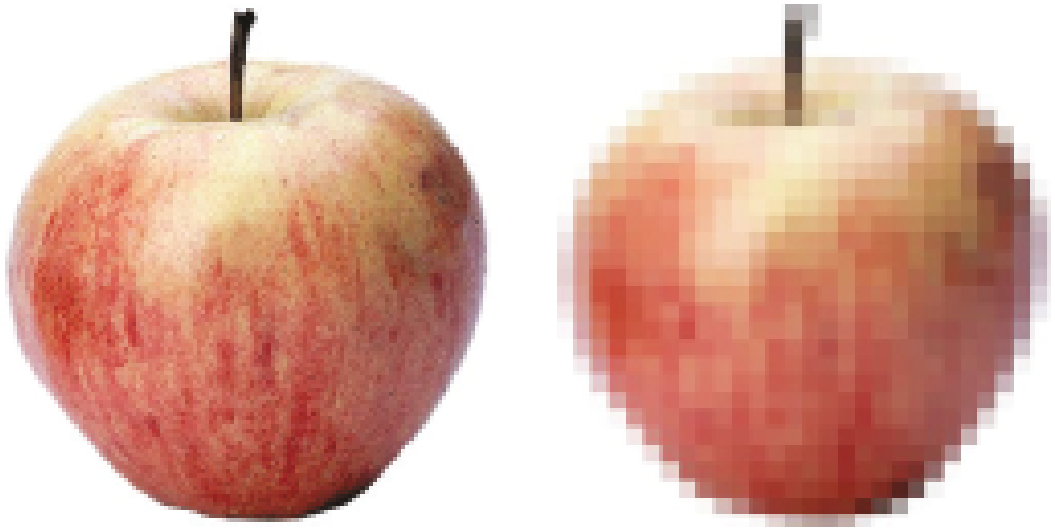
- **immagini**
- **suoni**
- **filmati**

In questi casi si parla di applicazioni di tipo **multimediale**.

Esempi: una foto sul telefono, un brano su Spotify, un video su YouTube, un videogioco: dietro a tutto ci sono **sequenze di bit**.

Fedeltà della conversione digitale

A seconda della **tecnica** usata nella conversione in digitale otteniamo risultati più o meno **"fedeli"** all'originale analogico.



Il primo formato è **perfettamente identico** all'immagine analogica; nel secondo si nota che durante la conversione si sono **perse delle informazioni** (si vedono i quadratini).

Immagini digitali: le due fasi

Per digitalizzare un'immagine (pittorica o grafica) bisogna trasformare l'immagine analogica — un insieme **continuo** di informazioni di luce e colore **in due dimensioni** — in un insieme di parti **distinte**, codificabili come numeri (**discretizzazione**).

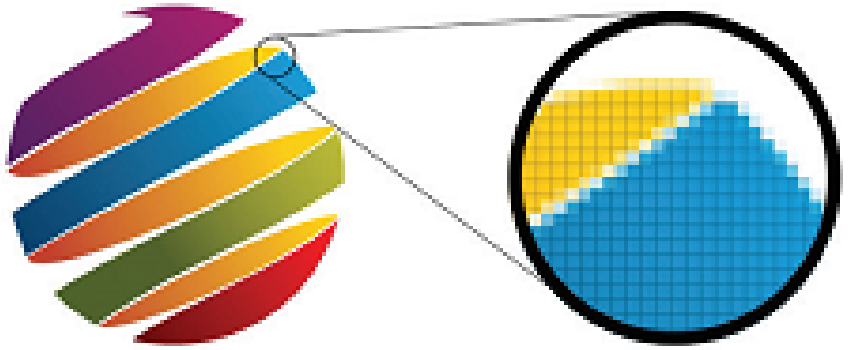
1. **Campionamento**: l'immagine viene suddivisa in tanti piccoli quadrati (**pixel**)
2. **Quantizzazione**: a ogni pixel viene assegnato un **numero** (colore o tonalità)

> È lo stesso procedimento visto nella lezione 2 per i segnali audio: prima si "legge" a intervalli regolari, poi si approssima il valore.

I due formati digitali

Raster (o bitmap)

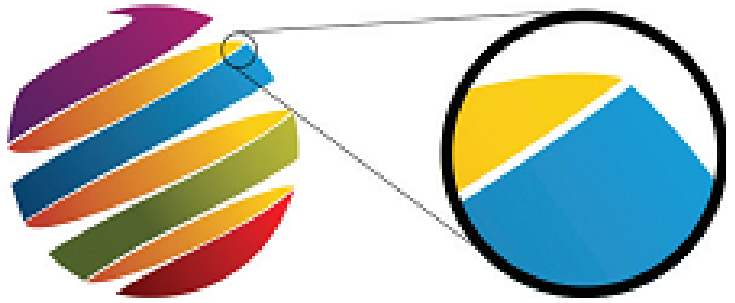
L'immagine è una **griglia di pixel**, ciascuno con il suo colore.



Ingrandendo si vedono i **quadratini**.

Vettoriale

L'immagine è descritta da **forme geometriche** (linee, curve, riempimenti).

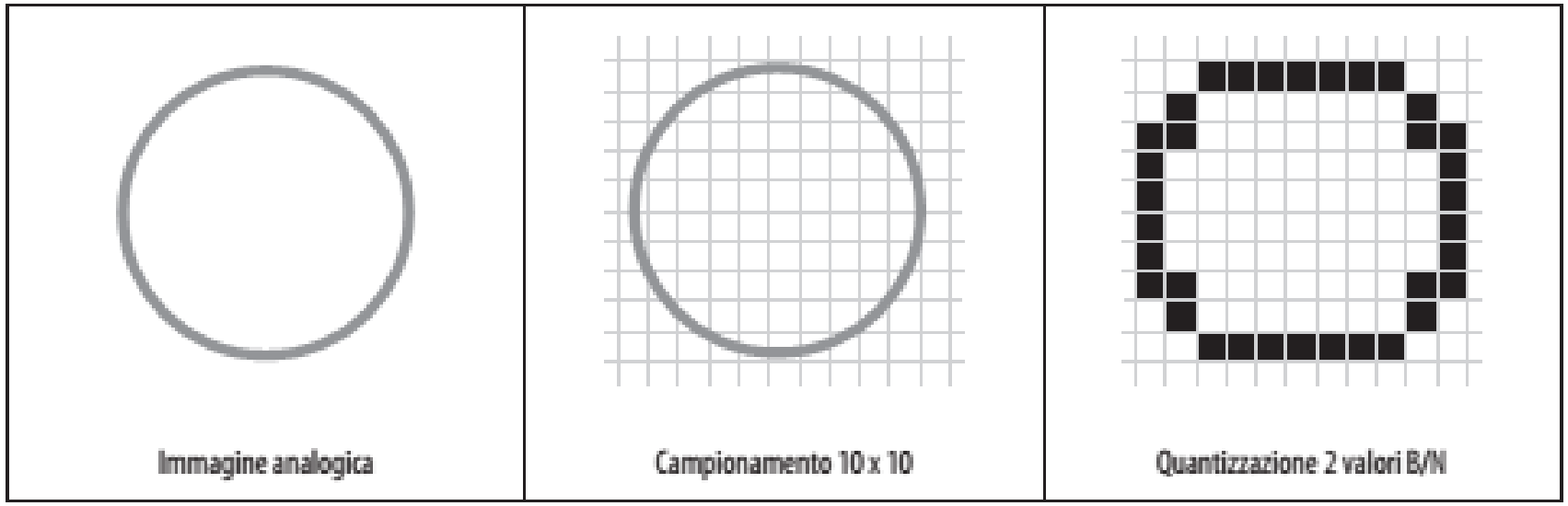


Ingrandendo i bordi restano **nitidi**.

1. Immagini raster

Campionamento: la griglia di pixel

Si sovrappone idealmente all'immagine una **griglia fittissima** di minuscole celle chiamate **pixel** (*picture element*).



Da sinistra: **immagine analogica** → **campionamento 10 × 10** → **quantizzazione a 2 valori** (bianco/nero).

Quantizzazione e tavolozza

Quantizzazione: si codificano i pixel associando a ogni punto un **numero**.

Quel numero corrisponde, mediante una **tabella di corrispondenza** (detta **tavolozza** o *palette*), a:

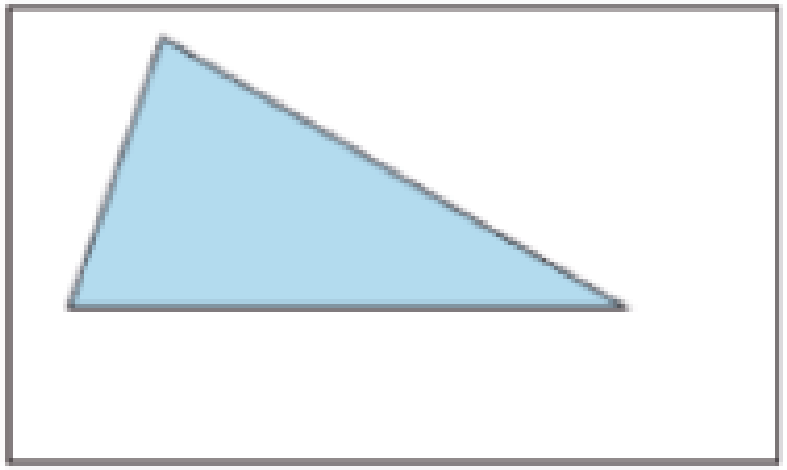
- **colori diversi**, oppure
- **sfumature diverse** di un particolare colore

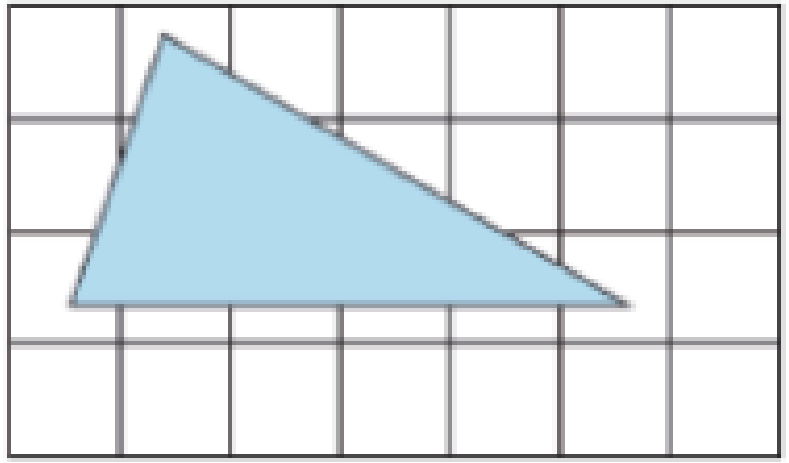
Esempio: in una tavolozza da 4 elementi, il numero `2` (binario `10`) potrebbe significare "verde", il `3` (`11`) "blu"...

Bianco e nero: 1 bit per pixel

Codifichiamo ogni singolo pixel con **un bit**:

- **0** se nel pixel il colore predominante è il **bianco**
- **1** se nel pixel il colore predominante è il **nero**

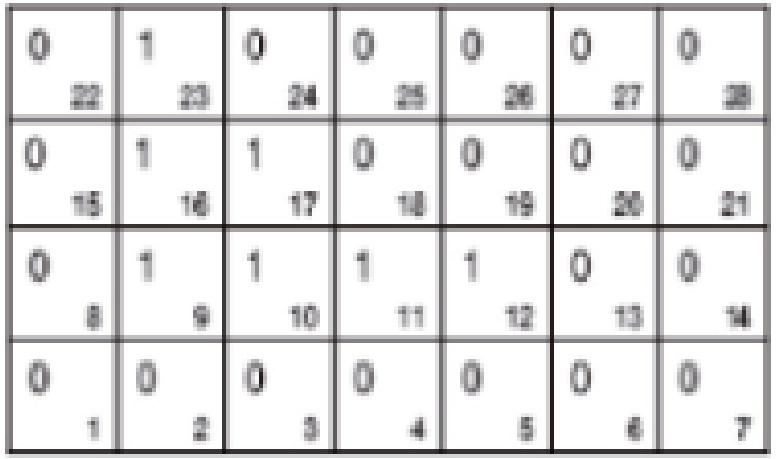




Un pixel "misto" (metà bianco, metà nero) viene approssimato dal colore **predominante**: per questo il triangolo diventa a "scalini".

Dalla griglia alla sequenza di bit

Stabiliamo un **ordinamento** tra i pixel (es. dal basso a sinistra, riga per riga) per salvare l'immagine come **sequenza di bit**:



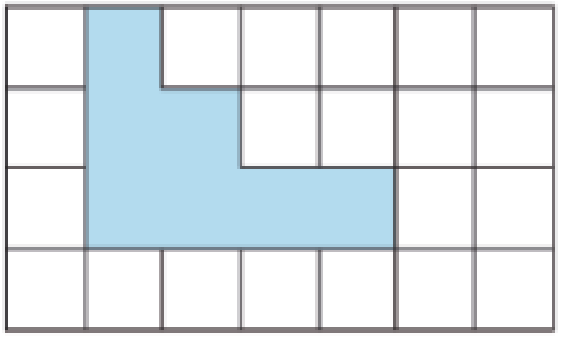
Leggendo le righe dal basso verso l'alto:

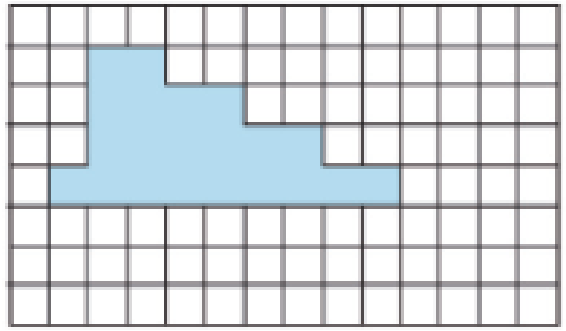
0000000 0111100 0110000 0100000

Griglia 7 × 4 = **28 bit** (3,5 byte).

Ricostruire l'immagine

Facciamo il procedimento **inverso**: dall'immagine memorizzata in bit ricostruiamo l'immagine nella griglia.





- **I codifica:** griglia 7 × 4 = **28 bit**
- **II codifica:** griglia 14 × 8 = **112 bit**

Attenzione: per ricostruire l'immagine serve conoscere **larghezza e altezza** della griglia, non solo la sequenza di bit!

Più pixel, più qualità

All'aumentare del **numero di pixel** aumenta la **qualità** dell'immagine (definizione).

> **Definizione di un'immagine:** il numero di pixel utilizzati per rappresentarla. Più è alta la definizione, maggiore è la qualità.

In generale si usano multipli dei pixel, come il **Megapixel** (1 Mpx = 1 milione di pixel).

Esempio: una fotocamera da 12 Mpx produce immagini di circa 4000 × 3000 pixel (4000 × 3000 = 12 000 000).

Livelli di grigio

Con **1 bit per pixel** si codificano solo immagini **senza tonalità**: il pixel è o bianco o nero.

Per rappresentare i **grigi** (i livelli di chiaroscuro) servono **più bit per pixel**:

Bit per pixel	Toni di grigio
1	2 (bianco, nero)
2	4
4	**16**
8	**256**

In generale con *n* bit si hanno 2^n toni.

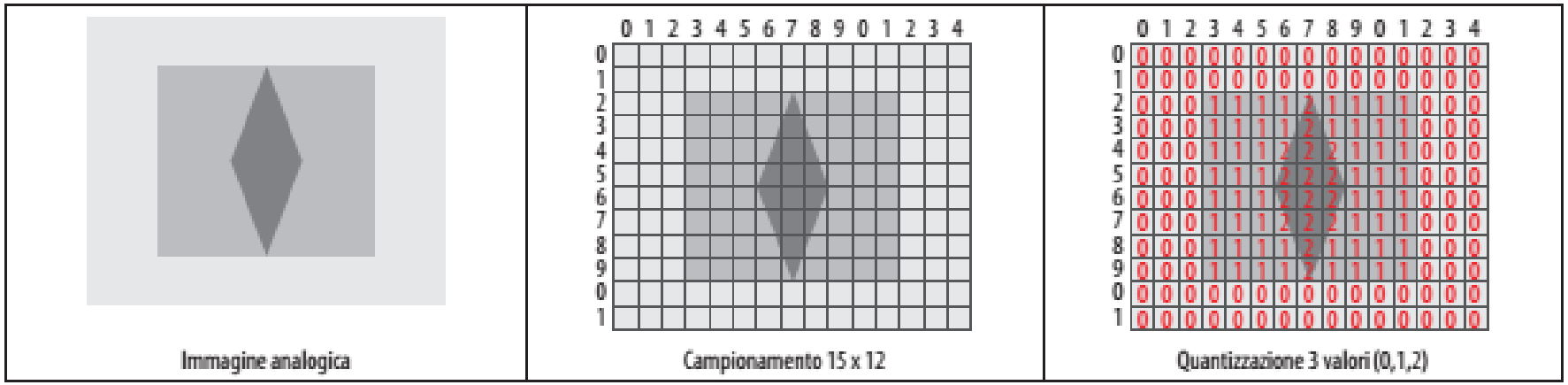
Quanti bit per il grigio?

- Per le immagini in **scala di grigio** bastano **8 bit per pixel**: l'occhio umano difficilmente distingue più di 256 livelli
- Nelle applicazioni **biomediche e professionali** (radiografie, TAC) si usano più bit per pixel (**10 o 12**) per non perdere dettagli

Esempio: un'immagine 800 × 600 in 256 grigi pesa 800 × 600 × 1 byte = **480 000 byte** (≈ 469 KiB).

Esempio con tre valori

Digitalizziamo un disegno geometrico usando **tre valori** invece di due (perché ci sono **due tonalità di grigio** diverse più il bianco):



Valori usati: **0** (bianco), **1** e **2** (due grigi). Ogni pixel ha un numero da 0 a 2 → servono **2 bit** per pixel (anche se il valore 3 non è usato).

2. Immagini a colori

Modelli cromatici

Per codificare le immagini a colori si assegna a ogni pixel un **colore** o una sua sfumatura.

Il colore si ottiene da **almeno tre colori di base** (**primari**) secondo un **modello cromatico**:

- **RGB**: rosso (*Red*), verde (*Green*), blu (*Blue*)
- **CMYK**: ciano (*Cyan*), magenta (*Magenta*), giallo (*Yellow*), nero (*Key/black*)

Esempio: il giallo su schermo RGB = rosso + verde. In stampa CMYK = ciano assente, magenta 0, giallo 100%.

Sintesi additiva e sottrattiva

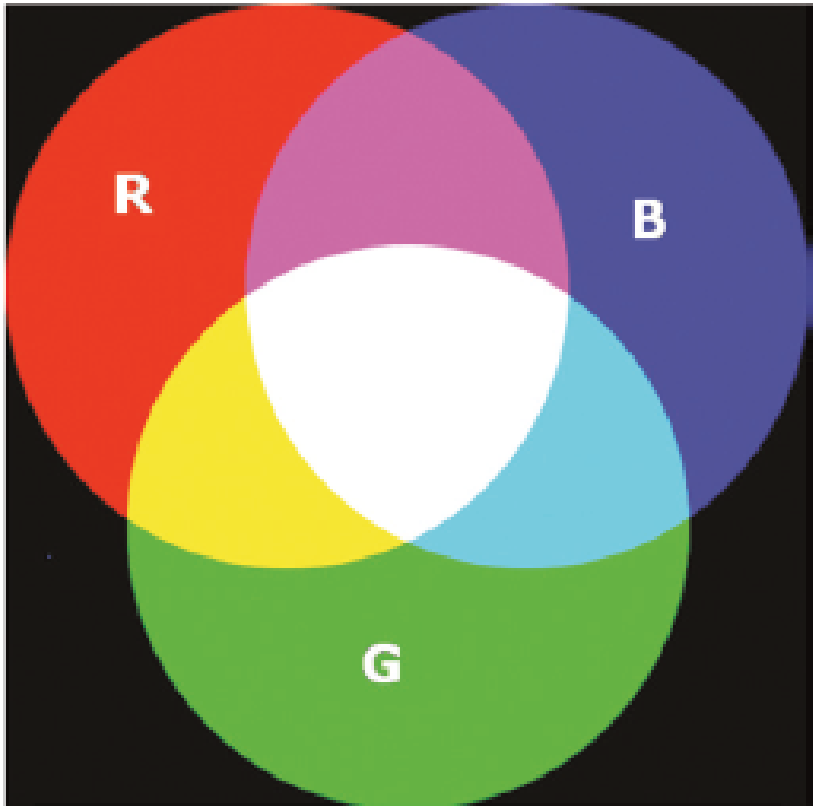
RGB – sintesi additiva

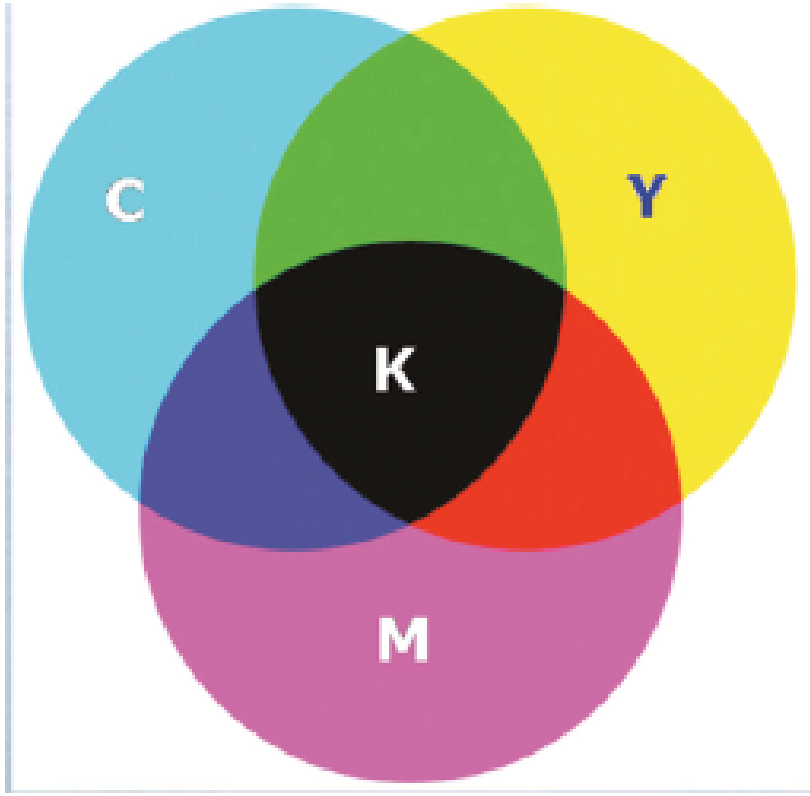
- si **sommano** luci colorate
- R + G + B = **bianco**
- ideale per gli **schermi** (colori brillanti e saturi)
- il file RGB è **più piccolo del 25%** del CMYK (3 canali invece di 4)

CMYK – sintesi sottrattiva

- si **sovrappongono** inchiostri che assorbono la luce
- C + M + Y ≈ **nero**
- ideale per la **stampa** ad alta qualità
- in tipografia si stampa più volte lo stesso file, un colore alla volta

Confronto: additiva (RGB) e sottrattiva (CMYK)





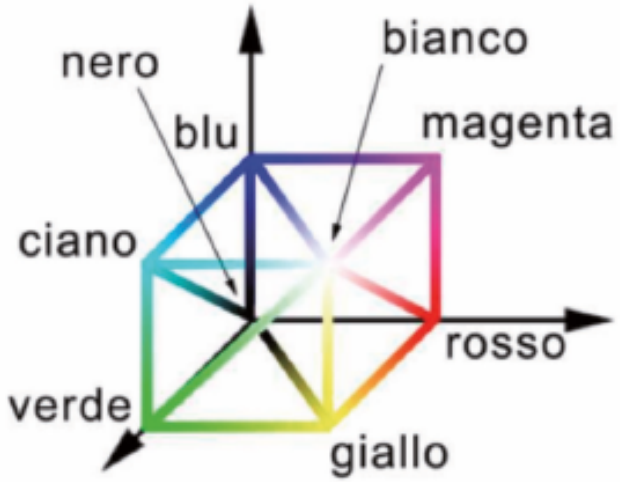
A sinistra (RGB): dove si sovrappongono le luci si schiarisce, al centro compare il **bianco**.

A destra (CMYK): dove si sovrappongono gli inchiostri si scurisce, al centro compare il **nero (K)**

Il modello RGB: 24 bit per pixel

Nel metodo RGB si associano **256 livelli** a ciascun colore, quindi **8 bit per colore**, per un totale di **24 bit**:

- **8 bit (1 byte)** per il **rosso** [0–255]
- **8 bit (1 byte)** per il **verde** [0–255]
- **8 bit (1 byte)** per il **blu** [0–255]



Colori possibili: $256 \times 256 \times 256 = 2^{24} =$ **16 777 216** (*True color*).

Esempi di colori RGB

Colore	R	G	B	Esadecimale
Nero	0	0	0	`#000000`
Bianco	255	255	255	`#FFFFFF`
Rosso	255	0	0	`#FF0000`
Giallo	255	255	0	`#FFFF00`
Grigio medio	128	128	128	`#808080`
Arancione	255	136	0	`#FF8800`

Un colore RGB si scrive con **3 byte = 6 cifre esadecimali** (una coppia per canale). Ecco perché la lezione 5 (basi 2, 8, 16) serve davvero!

Una fotografia scomposta in R, G, B

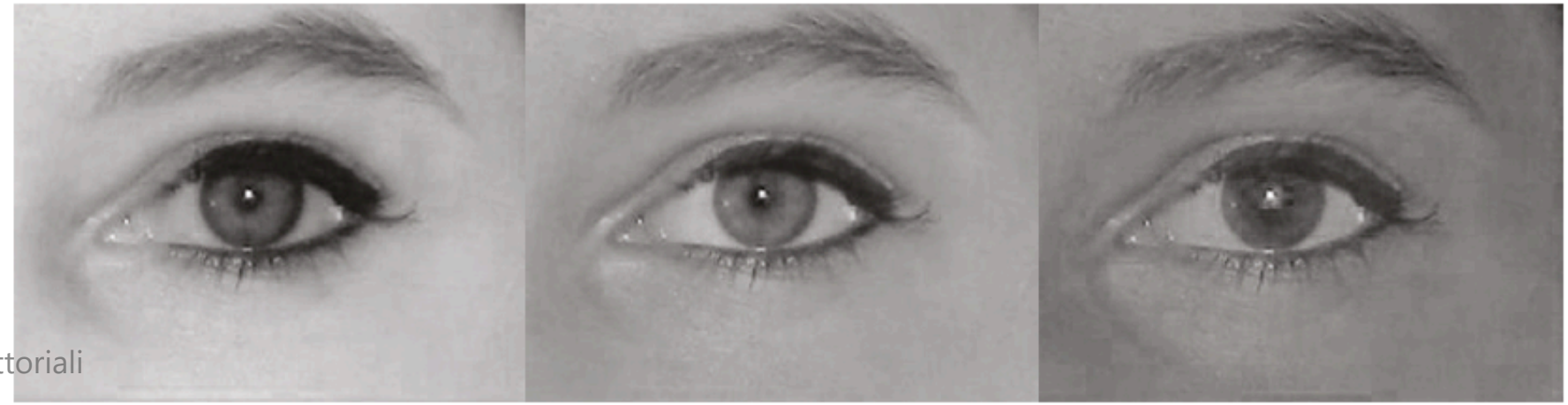
Una fotografia RGB si può scomporre nei suoi tre **canali** (componenti dei colori primari):



Componente rosso R

Componente verde G

Componente blu B



Le tre componenti a colori



Sovrapponendo (sommando) le tre componenti si ricostruisce la fotografia a colori originale.

Palette di colori

Con **palette** si intende la gamma di colori in dotazione, che può essere quella della **scheda grafica** di un computer oppure quelli disponibili per realizzare un disegno o una fotografia.

Esempio: usiamo solo **4 colori RGB** e costruiamo una **tavolozza**:

Indice	Colore (R G B)	Codice
1	81 12 D4 (viola)	`00`
2	44 D6 D5 (azzurro)	`01`
3	3E 52 18 (verde scuro)	`10`
4	1B BC AA (verde acqua)	`11`

Ogni colore si rappresenta con **soli 2 bit** invece di 24.

Esempio di tavolozza a 4 colori

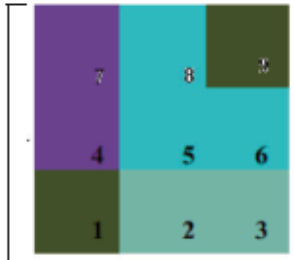
ESEMPIO

Supponiamo ad esempio di utilizzare solo 4 colori RGB: costruiremo una tavolozza come in figura: ▶

Ogni colore della tavolozza può essere rappresentato con due soli bit, quindi nel caso del seguente disegno composto da una immagine 3 × 3 pixel la rappresentazione sarebbe:

RGB dei colori

1	81 12 D4	00
2	44 D6 D5	01
3	3E 52 18	10
4	1B BC AA	11



81 12 D4 pixel 7	**44 D6 D5** pixel 8	**3E 52 18** pixel 9
81 12 D4 pixel 4	**44 D6 D5** pixel 5	**44 D6 D5** pixel 6
3E 52 18 pixel 1	**1B BC AA** pixel 2	**1B BC AA** pixel 3

00 01 10
00 01 01
10 11 11

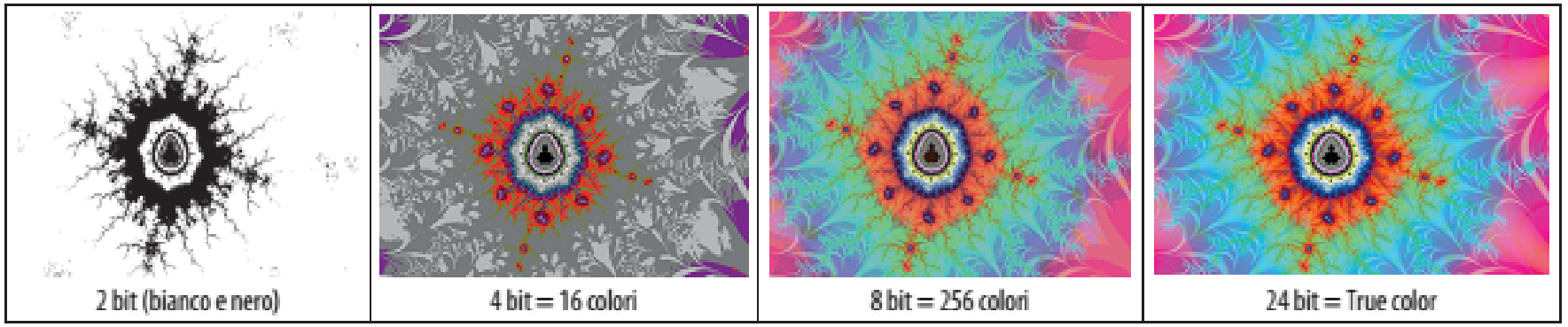
Un'immagine di **3 × 3 pixel** con questa tavolozza si codifica con:

9 pixel × 2 bit = **18 bit**, contro 9 × 24 = **216 bit** in True color!

Il "prezzo" da pagare: si possono usare solo 4 colori.

Profondità di colore

Il **numero di bit** utilizzati per codificare il colore di un singolo pixel prende il nome di **profondità di codifica** (o **profondità di colore**).



Bit per pixel	Colori	Nome
1	2	bianco e nero
4	16	
8	256	
16	65 536	*High color*

3. Risoluzione e peso

Risoluzione: PPI e DPI

Come unità di misura della **risoluzione** viene utilizzato il **pixel**, con due riferimenti diversi:

- **a video** → **PPI**, *Pixels Per Inch* (pixel per pollice)
- **in stampa** → **DPI**, *Dots Per Inch* (punti per pollice)

> Il **pollice** (*inch*) è un'unità di misura anglosassone che vale **2,54 cm**.
> La risoluzione è la **densità di pixel**: il numero di punti contenuti su una linea lunga un pollice.

Esempi: i primi computer avevano **72 PPI**; oggi un iPhone 13 ha **458 PPI**!

Definizione e risoluzione: la stessa immagine

Fotografia di un'aquila in **256 toni di grigio**, con **quattro diverse definizioni** (256 × 256, 128 × 128, 32 × 32, 16 × 16 pixel):



La risoluzione influenza la **grandezza** dell'immagine:

- a parità di pixel, **aumentando la risoluzione diminuisce la grandezza**
- a parità di grandezza, **aumentando la risoluzione aumentano i pixel**

Peso di un'immagine

Con il termine **peso** si intende l'**occupazione di memoria** di un'immagine.

Per calcolarlo bisogna conoscere il **numero di pixel** (dimensione) e la **profondità di colore**:

> **Peso (bit) = larghezza × altezza × profondità (bit per pixel)**
>
> **Peso (byte) = peso (bit) / 8**

Esempio: 640 × 480 in True color

- pixel: 640 × 480 = **307 200**
- peso di ogni pixel: 3 byte (1 per componente RGB)
- peso dell'immagine: 307 200 × 3 = **921 600 byte** = 900 KiB

Altri esempi di peso

Immagine	Calcolo	Peso
100 × 100, B/N (1 bit)	10 000 × 1 / 8	**1 250 B**
800 × 600, 256 grigi	480 000 × 1	**480 000 B** ≈ 469 KiB
1920 × 1080, True color	2 073 600 × 3	**6 220 800 B** ≈ 5,9 MiB
Foto 12 Mpx, True color	12 000 000 × 3	**36 MB** (non compressa)

Ecco perché servono i **formati compressi** (lo vedremo più avanti)!

Tabella: definizione, profondità e peso

DEFINIZIONE DELL'IMMAGINE		BIANCO E NERO (1 BIT)		256 COLORI (8 BIT)		65000 COLORI (16 BIT)		TRUE COLOR (24 BIT)	
Definizione	pixel	KB	KiB	KB	KiB	KB	KiB	KB	KiB
320 × 200	64000	8.0	7.8	64.0	62.5	128.0	125.0	192.0	187.5
640 × 480	307200	38.4	37.5	307.2	300.0	614.4	600 .0	921.6	900.0
800 × 600	480000	60.0	58.6	480.0	468.7	960.0	937.5	1440.0	1406.3
1024 × 768	786432	98.3	96.0	786.4	768.0	1572.9	1536.0	3259.3	2304.0
3840 × 2160	8510400	1036.0	1012.5	8294.4	8100.0	16588.8	16200.0	24883.2	24300.0

Occupazione di memoria in **KB** (1 000 byte) e **KiB** (1 024 byte) per alcune situazioni tipiche, al variare della definizione e del numero di colori.

Risoluzione grafica

La **qualità** di un'immagine è legata:

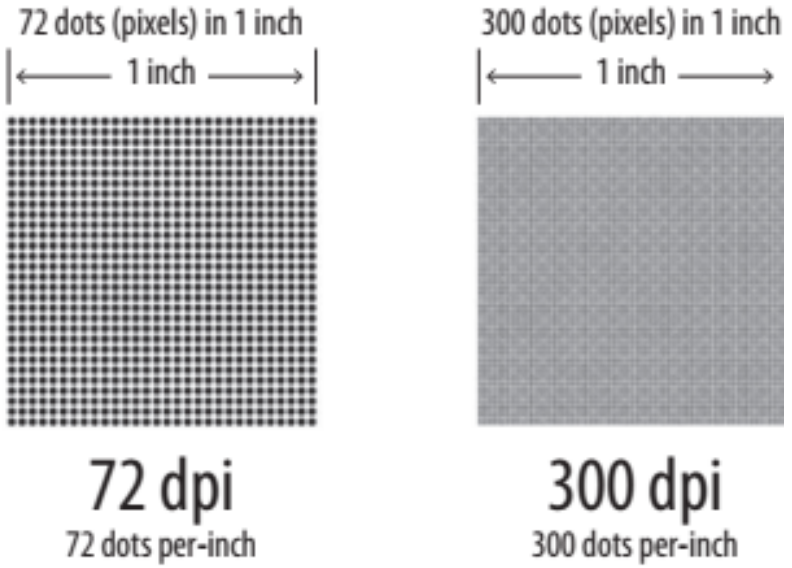
- al **numero di pixel** usati per la sua rappresentazione
- al **numero di colori**
- alla sua **dimensione**, indicata in **pollici** (*inch*)

> Definiamo **risoluzione grafica** la **qualità** con la quale un'immagine è rappresentata.

Il pollice è un'unità di misura anglosassone: 1 in = 2,54 cm, quindi 1 cm ≈ 0,3937 in.

Densità di pixel: 72 PPI e 300 PPI

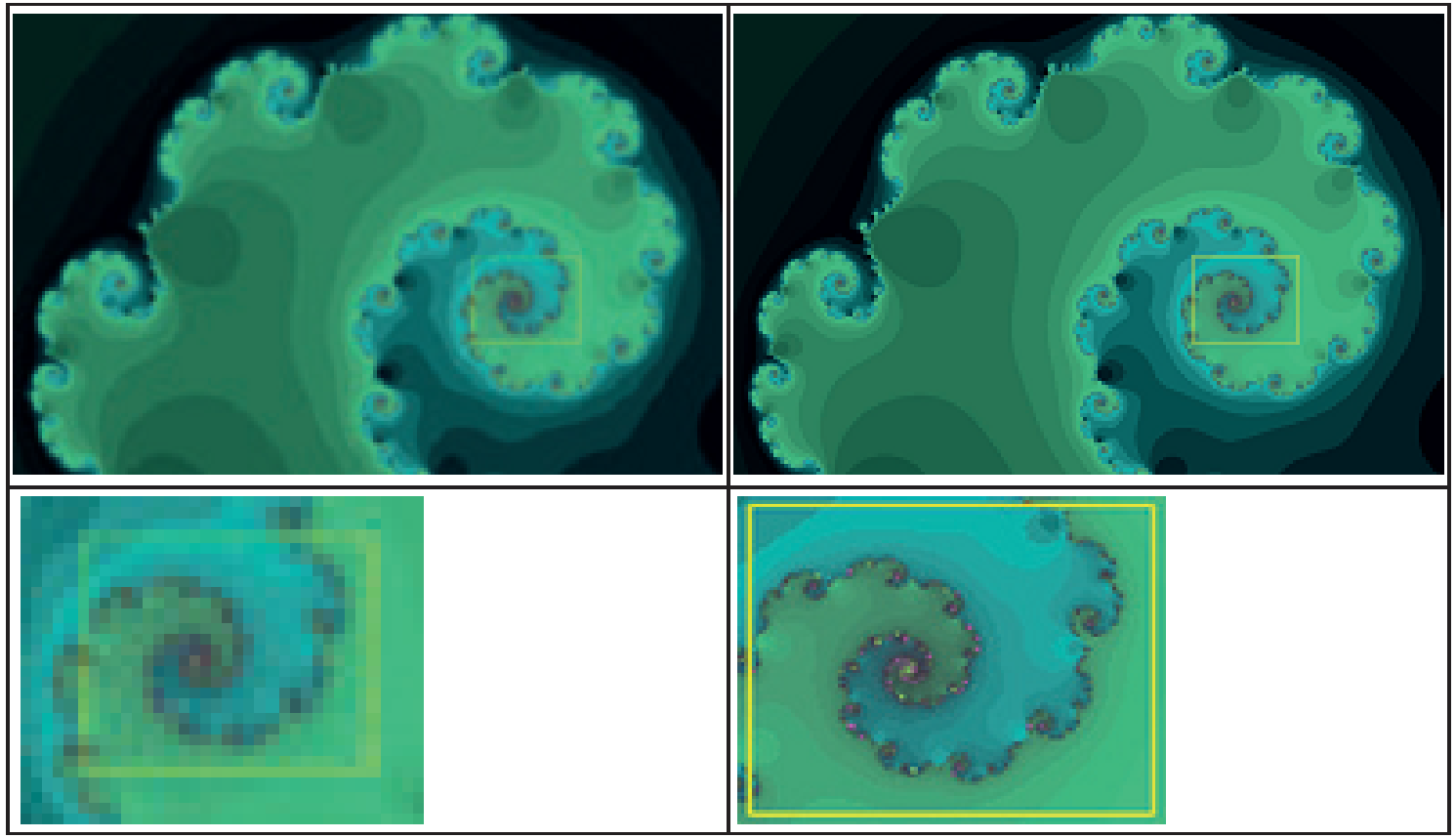
Come unità di misura della risoluzione si usa la **densità di pixel**, cioè il numero di punti su una linea lunga **un pollice**.



A parità di superficie (1 pollice), **più punti** → **maggiore nitidezza** e dettaglio.

Zoom con PPI differenti

La stessa immagine a **72 PPI** e a **300 PPI**; lo zoom interno è al **200%**:



A 72 PPI ingrandendo si vedono i **pixel**; a 300 PPI l'immagine resta **dettagliata**.

Risoluzione e dimensione: tabella

Relazione tra **occupazione di memoria**, **dimensioni fisiche** e **risoluzioni** in alcune situazioni tipiche (stampa 6 × 4 pollici, cioè 15 × 10 cm):

RISOLUZIONE	DIMENSIONI		OCCUPAZIONE DI MEMORIA (BYTE)	
	pollici (in)/ centimetri (cm)	pixel	256 grigi	colori RGB
75 PPI	6 × 4 15 × 10	450 × 300	135000	405000
150 PPI	6 × 4 15 × 10	900 × 600	540000	1620000
300 PPI	6 × 4 15 × 10	1800 × 1200	2160000	6480000
600 PPI	6 × 4 15 × 10	8640000	8640000	25920000

Esempio di calcolo: 6 in × 300 PPI = 1800 pixel · 4 in × 300 PPI = 1200 pixel → **1800 × 1200 pixel**.

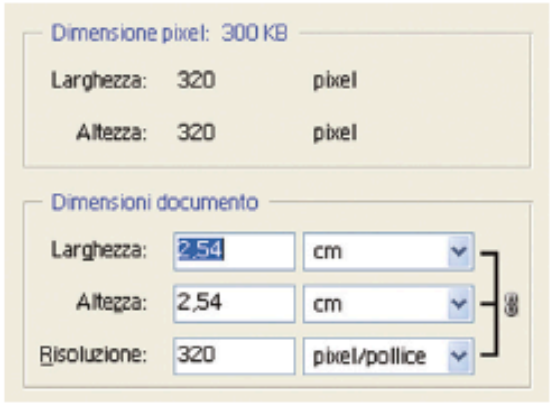
A parità di pixel: 72 → 320 PPI

Aumentando la risoluzione da **72 PPI a 320 PPI** con **gli stessi pixel** (320 × 320), l'immagine diventa **più piccola** nelle dimensioni fisiche:





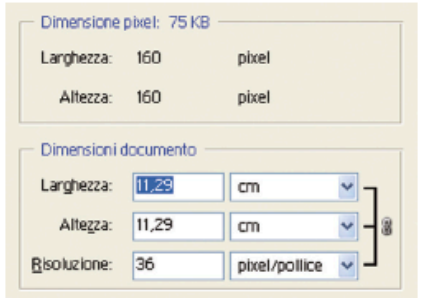




A parità di grandezza: 36 → 150 PPI

A **parità di dimensione fisica**, aumentando la risoluzione da **36 PPI a 150 PPI** aumentano i **pixel** (e quindi il peso):





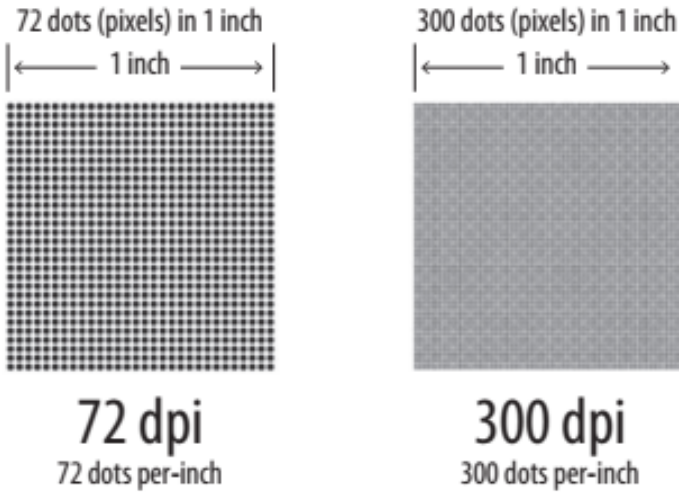




Risoluzione a video ≠ risoluzione di stampa

La risoluzione di un'immagine **a video** non va confusa con la risoluzione di **stampa**: questo secondo parametro determina il numero di **punti di stampa** per unità di lunghezza, espresso in **DPI**.

A **parità di dimensione stampata**, più punti per pollice → risoluzione più alta e immagine più **nitida**.



Quanti DPI servono in stampa?

La risoluzione dell'immagine da stampare **non è di solito superiore a 300 DPI**, perché è legata alla **risoluzione dell'occhio umano**.

Maggiore è la distanza di lettura della stampa, **minore** è la risoluzione richiesta.

FORMATO	MISURE IN CM	DPI	PIXEL
A4	29.7 × 21	300	3508 × 2480
A3	42 × 29	250	4134 × 2923
A2	59.4 × 42	200	4677 × 3307
A1	84.1 × 59.4	150	4967 × 3508
A0	118.9 × 84.1	110	5149 × 3642
Poster 1	300 × 200	45	5315 × 3543
Poster 2	500 × 300	30	5906 × 3543

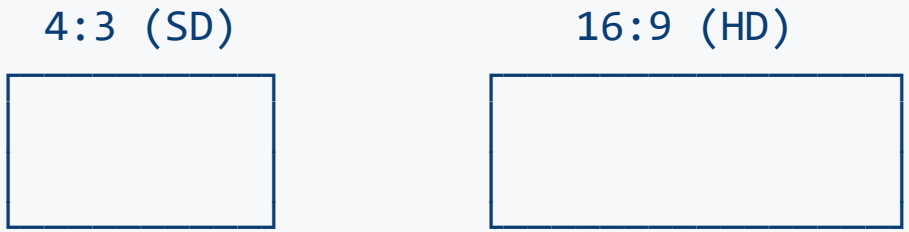
Esempi: un foglio A4 si stampa a 300 DPI (3508 × 2480 pixel), un poster 3 × 2 m guardato da lontano si accontenta di 45 DPI.

4. Schermi SD, HD e video

Schermi SD e HD

La principale differenza tra gli schermi **SD** e **HD** è il **rapporto tra le dimensioni** (*aspect ratio*):

- **SD**, *Standard Definition* → rapporto **4:3**
- **HD**, *High Definition* → rapporto **widescreen 16:9**



Esempio: i vecchi televisori a tubo catodico erano 4:3; TV, monitor e smartphone attuali sono 16:9.

Le sigle di definizione

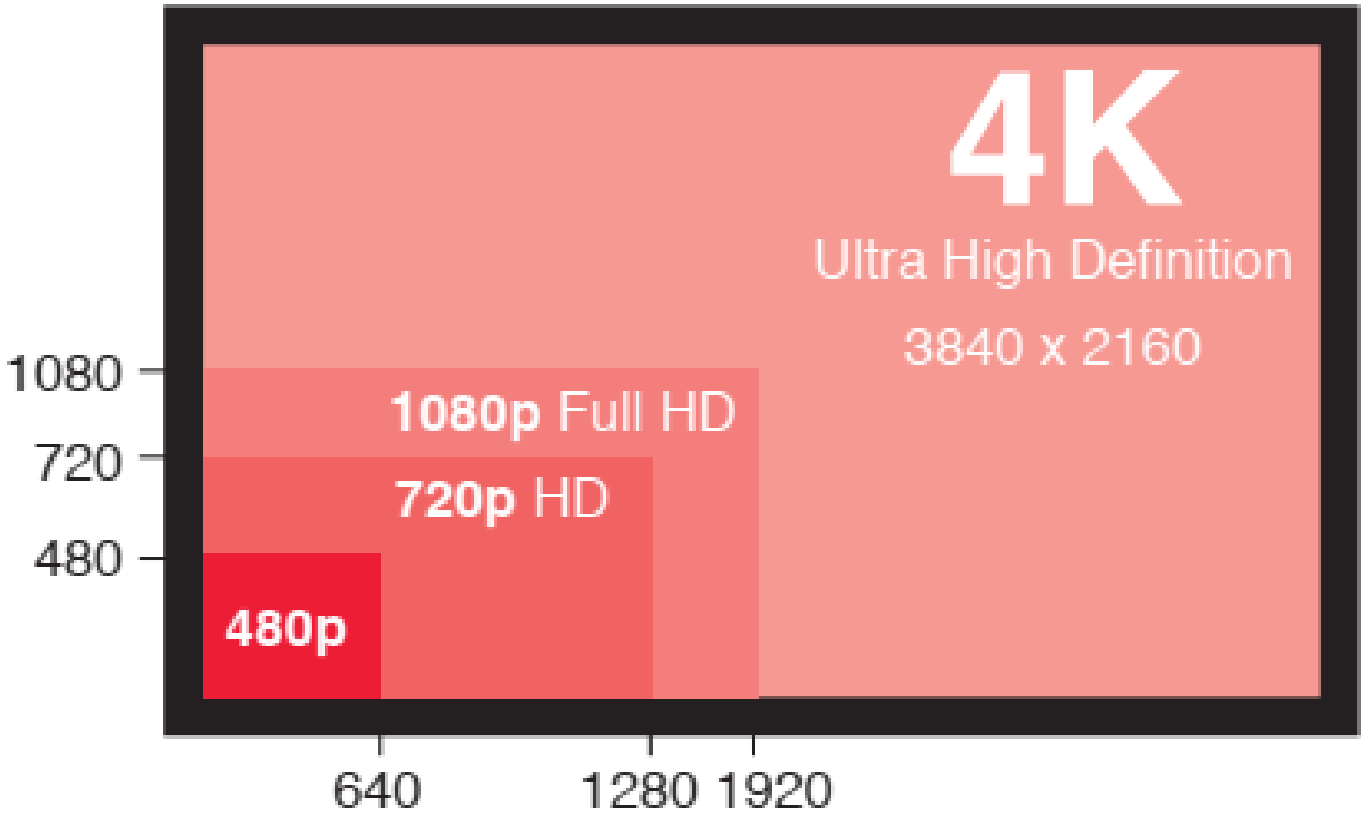
Le caratteristiche di definizione si indicano con una sigla **numero + carattere**. Il numero indica sempre la **definizione verticale** (pixel in verticale).

	BASSA DEFINIZIONE			ALTA DEFINIZIONE	
sigla	360p	480p	720p	1080p	2160p
formato	4:3	3:2	16:9	16:9	19:9
numero di pixel	480 × 360	720 × 480	1280 × 720	1920 × 1080	3840 × 2160
nome commerciale		detto anche SD	HD ready	Full HD	Ultra-HD (4K)

Sigla	Pixel	Nome commerciale
480p	720 × 480	SD
720p	1280 × 720	HD ready
1080p	1920 × 1080	**Full HD**
2160p	3840 × 2160	Ultra-HD (**4K**)

Confronto grafico tra le definizioni

Le dimensioni fisiche che dovrebbero avere gli schermi in base al **numero di pixel**:



Il 4K contiene **4 volte** i pixel del Full HD: 3840 × 2160 = 8 294 400 contro 1920 × 1080 = 2

Scansione interlacciata e progressiva

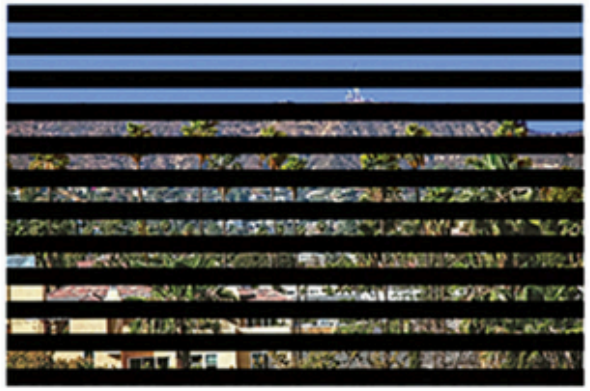
Esistono due tipi di **scansione** delle immagini per i filmati:

1. **scansione interlacciata** (**i**)
2. **scansione progressiva** (**p**)

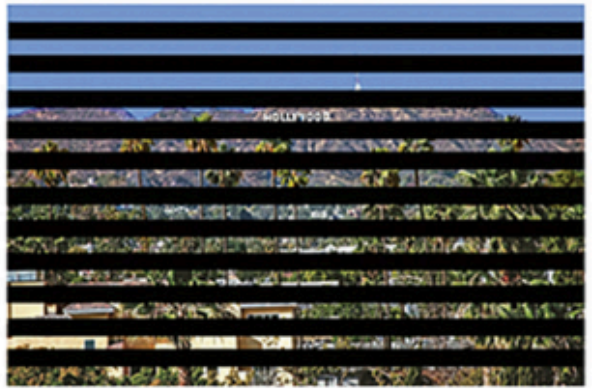
Il carattere **"p"** in 480p, 720p, 1080p indica la scansione **progressiva**; il carattere **"i"** in 480i, 720i, 1080i indica formati **interlacciati**.

Interlacciata: le linee di scansione sono divise in **due parti** (linee **dispari** e linee **pari**), mostrate **alternativamente**. Era usata soprattutto nelle **trasmissioni televisive analogiche**.

Come funziona l'interlacciamento



Scansione linee dispari



Scansione linee pari



Frame risultante

Il fotogramma finale (a destra) nasce dalla **somma** dei due semiquadri: linee dispari + linee pari.

Con la **progressiva** ogni fotogramma viene mostrato **intero**, riga dopo riga.

Vantaggio dell'interlacciata: meno dati da trasmettere.

Svantaggio: effetti di "pettine" con oggetti in movimento veloce.

Differenza visiva

Un fotogramma con scansione **interlacciata** (a sinistra) e **progressiva** (a destra):



Nell'interlacciato, gli oggetti in movimento (come il surfista) mostrano bordi "**seghettati**".

5. Compressione delle immagini

Perché comprimere?

Per ovviare alla grande **occupazione di memoria** si sono sviluppati **formati compressi**, in grado di ridurre notevolmente il numero di kbyte utilizzati.

Due metodi fondamentali:

- **lossless**: **senza perdita** di informazione
- **lossy**: **con perdita** di informazione (è il più utilizzato)

> **Esempio:** una foto da 12 Mpx non compressa pesa 36 MB, ma in JPEG può pesare 3–5 MB.

Compressione lossless

Il primo metodo si applica a **qualunque tipo di informazione** rappresentata in binario.

- Si basa sul **riconoscimento delle sequenze di bit** che si ripetono con maggiore o minore frequenza
- Le sequenze più frequenti vengono **sostituite con codifiche più corte**, per risparmiare spazio
- L'informazione originale si può **ricostruire perfettamente**

Dove si usa: compressori **WinZIP**, **WinRAR**, e immagini in formato **GIF, PNG, TIFF**.

Esempio: nella parola `"AAAAAAAABBB"` conviene scrivere `8A3B`.

Un algoritmo: RLE

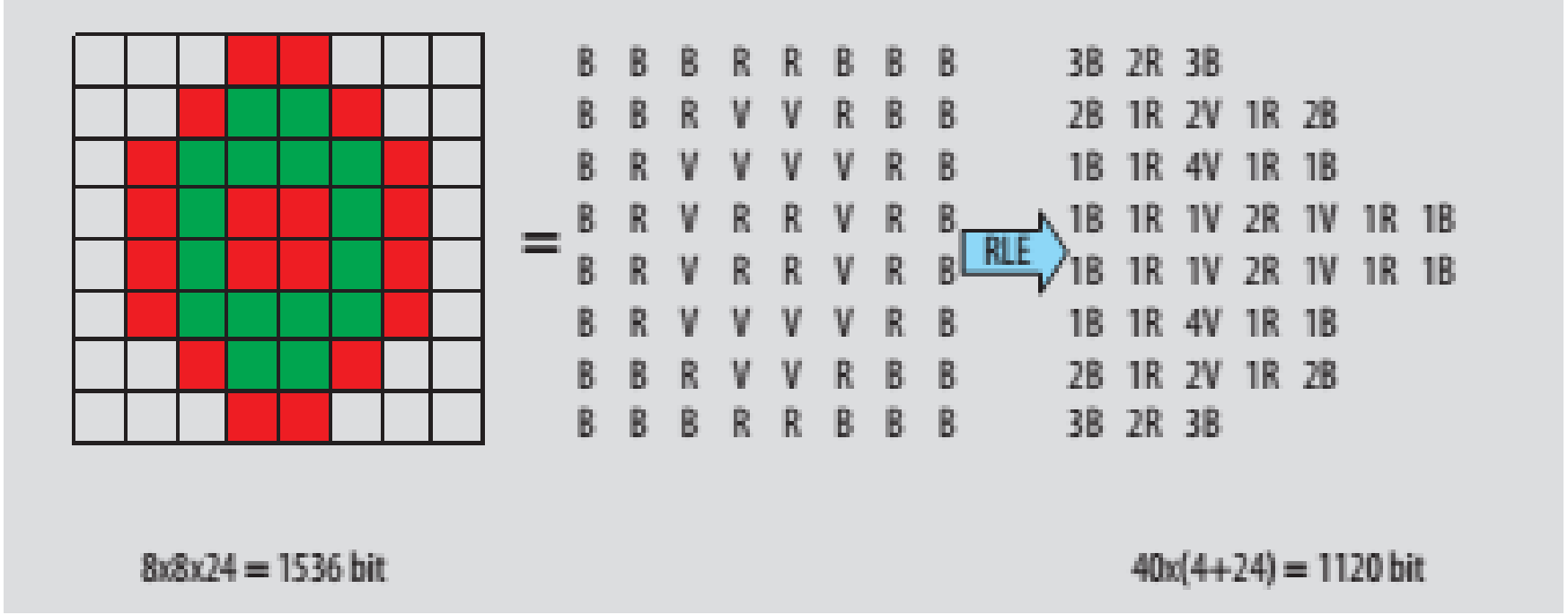
RLE (*Run-Length Encoding*) sostituisce ogni sequenza di byte di valore identico con **due soli byte**: il **numero di ripetizioni** e il **valore**.

Originale	Compresso
`AAAAABBBCCD`	`5A 3B 2C 1D`
`0000000011110000`	`8×0 4×1 4×0`

Ottimo per immagini con **grandi aree uniformi** (loghi, disegni, schemi).

Sconsigliato per fotografie: se non ci sono ripetizioni la codifica può addirittura **aumentare** la dimensione (`ABCD` → `1A1B1C1D`).

RLE su un'immagine: esempio



- Senza compressione: 8 × 8 pixel × 24 bit = **1536 bit**
- Con RLE: 40 sequenze × (4 bit per il contatore + 24 bit per il colore) = 40 × 28 = **1120 bit**

Risparmio: (1536 − 1120) / 1536 ≈ **27%**, senza perdere nulla (B = bianco, R = rosso, V

Compressione lossy

Il secondo metodo si applica generalmente ai **dati multimediali** (immagini, suoni, video).

- Sfrutta le **caratteristiche biologiche** dei sistemi sensoriali umani
- In base ai **limiti della percezione umana** si possono alterare alcune caratteristiche del segnale originario, riducendo la dimensione della rappresentazione binaria, mantenendo una **qualità accettabile**
- L'informazione scartata **non si può più recuperare**

Esempio: nell'audio MP3 si eliminano i suoni che l'orecchio non riesce a percepire.

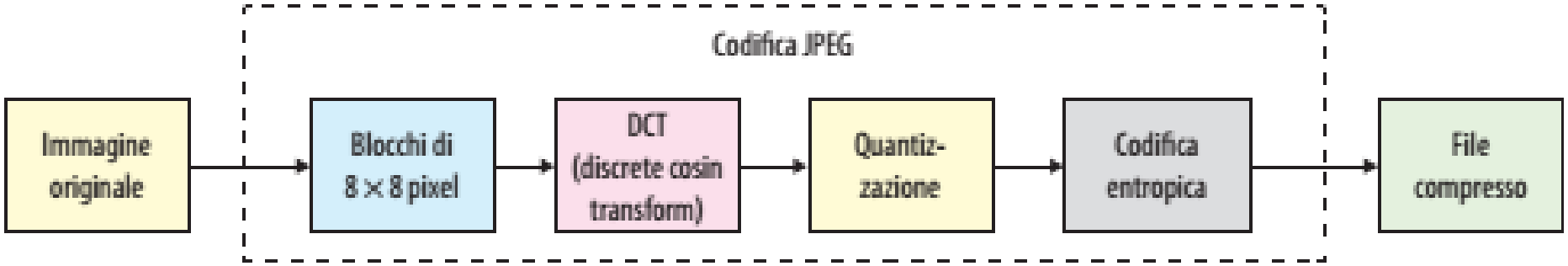
Lossy: il caso delle immagini

- La retina è **meno sensibile alle variazioni di colore** rispetto alle variazioni di luminosità
- Si possono quindi **trascurare** differenze molto piccole di colore tra pixel vicini, riducendo la quantità di sfumature e la **dimensione** dell'immagine
- Il formato **JPEG** (*Joint Photographic Experts Group*) sfrutta questa tecnica

	Lossless	Lossy
Perdita di informazione	**no**	**sì**
Ricostruzione	identica	approssimata
Riduzione di dimensione	moderata	**elevata**
Formati	PNG, GIF, TIFF, ZIP	JPEG, MP3, MPEG

Il formato JPEG

Il formato **JPEG** usa la tecnica **lossy** e serve per visualizzare immagini con **più di 256 colori** (foto).



Fasi: immagine originale → **blocchi di 8 × 8 pixel** → **DCT** (trasformata coseno discreta) → **quantizzazione** → **codifica entropica** → **file compresso**.

La fase che "butta via" informazione è la quantizzazione.

JPEG: qualità e dimensione



Immagine JPEG
con qualità al 100%
= 87 Kbyte



Immagine JPEG
con qualità al 90%
= 30.2 Kbyte



Immagine JPEG
con qualità al 50%
= 6.7 Kbyte

Qualità	Dimensione
100%	87 KB
90%	30,2 KB
50%	6,7 KB

6. Immagini vettoriali

Immagine vettoriale

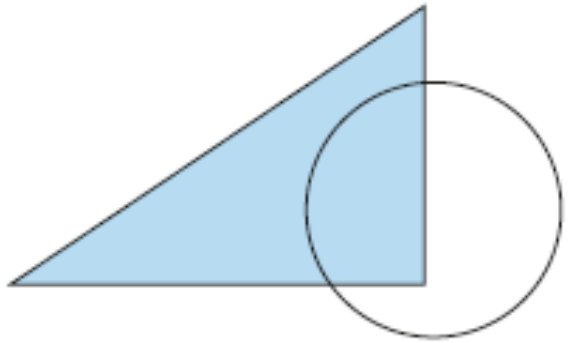
Una particolare rappresentazione delle immagini è quella **vettoriale** (*vector*).

- Si usa per immagini **geometriche** o riconducibili a insiemi di **forme** (punti, linee, rettangoli, cerchi)
- **Non viene memorizzata l'immagine**, ma il **procedimento per costruirla**

Doppio vantaggio

1. **diminuisce enormemente** l'occupazione di memoria
2. le immagini sono facilmente **ridimensionabili** senza perdere qualità

Vettoriale: cosa si memorizza?



```
circle 98 66 50
polyline 0 48 88 152 88 48
```

Invece dei pixel si memorizzano **comandi** come:

```
circle   98 66 50            ← cerchio: centro (98, 66), raggio 50
polyline 0 48 88 152 88 48   ← poligonale con i vertici indicati
```

Esempio in SVG:

```
<circle cx="98" cy="66" r="50" fill="none" stroke="black"/>
```

Immagini vettoriali: curve e riempimenti



A sinistra i **punti di controllo** e le **curve** (contorno); a destra l'immagine con **riempimento** di colore. Modificando un punto di controllo cambia la forma, senza perdite di qualità.

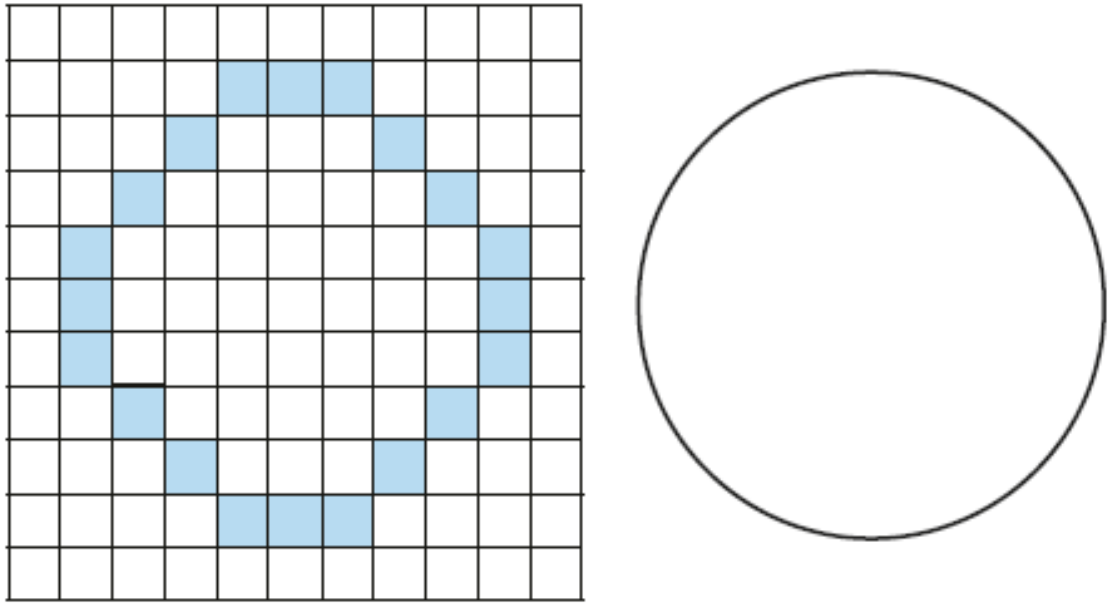
Formati vettoriali

Ricordiamo i seguenti formati:

Formato	Uso
DXF (*Drawing Exchange Format*)	strumenti di disegno tecnico
DWG	utilizzato da **AutoCAD**
CDR	utilizzato da **Corel Draw**
AI	**Adobe Illustrator**
WMF (*Windows MetaFile*)	grafica Windows
SVG (*Scalable Vector Graphics*)	nativo in quasi tutti i **browser** moderni

Rasterizzazione (rendering)

Il processo di **visualizzazione** di un'immagine vettoriale (cioè la trasformazione da **codifica matematica** a **codifica raster**) è detto **rasterizzazione** o **rendering**.



A sinistra un cerchio **raster** (griglia di pixel), a destra lo stesso cerchio **vettoriale** (formula matematica).

Raster vs vettoriale

Riassumendo, le principali differenze:

	Raster	Vettoriale
Dimensione	in genere maggiore	in genere minore
Scalabilità	**perde qualità** (pixel visibili)	**nessuna perdita**
Caratteristiche visive	forme complesse, sfumature (foto)	forme semplici, colori piatti (loghi)
Conversione	vettorializzare è **difficile**	**rasterizzare è diretto**
Formati	JPEG, PNG, GIF, BMP	SVG, AI, DXF, DWG

Regola pratica: foto → raster · loghi, icone, disegni tecnici → vettoriale.

Esempio riepilogativo: un film di un'ora

Calcoliamo l'occupazione di memoria di un filmato di un'ora non compresso: calcoliamo prima il video e successivamente aggiungiamo l'audio.

Video

Il framerate è 24 con 1920 × 1080 pixel in true color: quindi per ogni secondo servono 1920 × 1080 × 3 × 24 ~ 149 Mbyte (bitrate 149 × 8 ~ 1.2 Gbit/s), per un'ora otteniamo 149 × 3600 = circa 536 GB di spazio necessario.

Audio

In un sistema Dolby TrueHD l'audio è codificato con 8 canali, con frequenza di campionamento 96 kHz codificati su 24 bit: per ogni secondo di audio servono 24 × 96.000 × 8 ≅ 18.4 Mbit (bitrate 18.4 Mbit/s), per un'ora di audio servono quindi 18.4/8 × 3600 ≅ 8 GB di spazio.

Se non si utilizzasse la compressione, sapendo che un disco blu-ray può contenere 46 GB, dove potremmo memorizzare un film di un'ora che necessita di 544 GB di spazio?

Video (non compresso): 1920 × 1080 × 3 byte × 24 fotogrammi/s ≈ **149 MB/s** → × 3600 s ≈ **536 GB**

Audio (Dolby TrueHD, 8 canali, 96 kHz, 24 bit) ≈ **8 GB**

Totale ≈ 544 GB, contro i **46 GB** di un disco Blu-ray → serve la compressione (circa **12 volte**

Esercizi svolti

1. Quanti colori con **12 bit** per pixel? → 2^{12} = **4096**

2. Peso di un'immagine **1024 × 768** a **256 colori**?

256 colori = 8 bit = 1 byte → 786 432 × 1 = **786 432 byte** = 768 KiB

3. Quanti pixel ha una stampa **A4** (29,7 × 21 cm) a **300 DPI**?

29,7/2,54 ≈ 11,69 in → 11,69 × 300 ≈ 3508 · 21/2,54 ≈ 8,27 in → 2480 → **3508 × 2480**

4. Comprimere con RLE `AAAABBBCCCCCD`:

→ **4A 3B 5C 1D**

5. Un video **1280 × 720** True color a 25 fps: dati al secondo?

1280 × 720 × 3 × 25 = **69 120 000 byte/s** ≈ 69 MB/s

Esercizi per casa

1. Calcola il peso non compresso di un'immagine **800 × 600** in: **a)** bianco e nero, **b)** 256 grigi, **c)** True color.
2. Con **5 bit** per pixel quanti colori si possono rappresentare? Quanti bit servono per **1000 colori**?
3. Una foto viene stampata **10 × 15 cm a 300 DPI**: quanti pixel servono? Qual è il peso in True color?
4. Codifica in **RLE** la sequenza `BBBBWWWWWWBBWWWW`.
5. Spiega la differenza tra **PPI** e **DPI** con un esempio.
6. Perché un **logo** aziendale è meglio in **SVG** che in **JPEG**?
7. Spiega la differenza tra compressione **lossless** e **lossy** e indica un formato per ciascuna.

Soluzioni parziali: 1a) 60 000 B · 1b) 480 000 B · 1c) 1 440 000 B · 2) 32 colori; 10 bit · 3)

Riepilogo

- Le immagini si digitalizzano con **campionamento** (pixel) e **quantizzazione** (numeri)
- **1 bit** = B/N · **8 bit** = 256 grigi · **24 bit (RGB)** = True color (16,7 milioni di colori)
- **Peso = larghezza × altezza × profondità**
- **PPI** (video) e **DPI** (stampa): densità di pixel per pollice (1 in = 2,54 cm)
- **SD** 4:3, **HD** 16:9; **i** = interlacciata, **p** = progressiva
- **Lossless** (ZIP, PNG, RLE) senza perdita · **Lossy** (JPEG) con perdita
- **Vettoriale**: si memorizza il procedimento, scalabile e leggero (SVG, AI, DXF)

Grazie per l'attenzione

Domande?

Prossima lezione: suoni e filmati (multimedialità, parte 2)